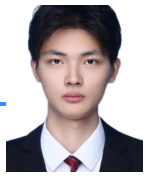
丁浩然 - 后端开发工程师



电话：13961283686 | **个人网站**： https://9lucifer.github.io/ | **个人邮箱**： 3616266449@qq.com

教育背景

2022.09 - 2026.06 **武汉理工大学** 211 **计算机科学与技术专业 - 学士**

个人荣誉和证书：**全国大学生数学建模**-国家级**一等奖 (2024)** 、**全国大学生**英语六级考试等级证书

实习经历

小黑盒-社区内容部 **后端开发** **2025.11-2026.2**

部门介绍：负责小黑盒App社区内容生态建设，以及负责运营侧平台能力支持。

工作成果：

- 为解决评论区深度分页性能衰减与数据库压力问题，设计重构为**内存**驱动模式；基于 Redis **缓存评论树** + **Cursor 分页**避免 offset 深翻页扫描，并实现仅看楼主、置顶评论与垃圾评论**过滤**策略。
- 为解决关键任务的**重复执行与任务丢失**问题，参与设计通用任务队列。使用 Redis HSETNX + 时间窗口 实现任务生产**去重**；基于双优先级队列完成任务**分级调度**；通过时间戳检测+自动重试实现任务卡顿识别与故障转移。
- 为解决人工审核成本高等问题，设计并实现大模型打标流程，日均处理百万级帖子标签生成。采用 worker 池**并发**处理+**令牌桶**动态限流，实现稳定调用外部LLM以及保证任务生成速率可控；并构建**多级缓存**以支持搜索推荐系统的使用。
- 为提高团队值班的效率，参与设计和研发**AI运维智能体**。基于 SpringAI 设计**多 Agent** 架构（RAG + ReAct + Plan-Execute），通过 **MCP** 集成日志、监控与数据库工具，实现知识问答与智能排障一体化，构建自动化 AIOps 流程。

美团-小象选品部 **后端开发** **2025.05-2025.09**

部门介绍：负责美团新业务小象超市选品策略与规则体系的设计与后端实现，支撑商品准入与运营决策。

工作成果：

- 针对同品标签打标需求，设计基于 **定时任务** 的处理流程，引入 **同品组领域模型** 封装 SKU 关系以 **解耦底层数据**；并通过 Redis **分布式锁** 控制多实例互斥执行，结合过期与状态校验 **避免重复打标与并发更新不一致**。
- 基于**策略模式**实现通用 DTS 变更处理框架：Hive 产出数据并同步至 MySQL，独立 **DTS** 监听 binlog，经 **Mafka** 解耦分别驱动 **Elasticsearch** 索引构建与同品关系维护。该链路支撑 **6000 万**级数据的实时检索。
- 参与选品情报中心建设，在充分调研多种实时分析引擎与查询架构后，最终选型 **Doris** 作为核心计算层，采用按业务时间**分区**，同时保证实时写入和**亿级**明细的查询**秒级**响应，支撑选品评估、上品决策等核心场景；

海康威视-基础研发部 **后端开发** **2024.12-2025.03**

部门介绍：负责海康威视基础设施建设，承担基础控件和模块的设计与开发，包括日志系统、数据采集等模块。

工作成果：

- 针对日志查询接口性能瓶颈，通过 Explain 分析重构 **MySQL 索引**（联合索引 + 覆盖索引）并优化查询语句，同时引入 **Redis 预聚合** 支撑多维度查询；核心接口平均响应时间从 1200ms 降至 200ms。
- 使用 **SHA-256** 对日志内容生成摘要，设计 **LRU** + 动态阈值存储策略，有效过滤重复数据并节省 40% 磁盘空间；
- 基于 **kafka** 实现日志采集的**异步解耦**与**削峰填谷**，QPS 峰值由 800 提升至 **3200**，稳定支持日均 **8000+** 条日志写入；

项目经历

电商交易平台 - （2024.12 - 2025.03） **设计和开发**

- 采用**DDD**设计统一活动、人群、交易三大模块架构，通过**规则树**抽象优惠逻辑，支持多节点编排与灵活扩展。
- 在规则树节点中引入**异步数据加载**，利用**多线程**并行加载活动与商品数据，提升拼团试算性能。
- 基于**Redis**的发布订阅模型，结合**SpringAOP**切面和代理，以自定义注解的方式实现动态配置中心
- 采用 **RAG** 技术构建智能商品查询助手，基于 **PostgreSQL**向量插件**pgvector**实现语义检索，提升问答准确性。
- 采用**责任链模式**构建拼团**交易规则链**，对活动有效性、用户参与次数限制等进行校验，确保拼团交易结算准确。
- 基于 **XXL-JOB 分片广播**实现海量对账数据的分布式并行处理，结合 EasyExcel 流式解析提升大文件吞吐并规避 OOM，同时通过策略模式统一多渠道账单适配，并利用 **Redis Set** 构建跨日订单缓冲池实现长款自动挂账与次日回捞比对。

个人技能

- **编程语言**：熟练掌握Java核心知识、JDK集合和并发包常用原理、JVM内存结构和垃圾回收机制。掌握SpringBoot等主流框架。掌握python和go，并在实习期间使用过。
- **数据库**：熟悉MySQL和Redis的基本使用和原理。掌握MySQL事务、日志、慢查询优化。掌握Redis基本原理、数据结构和相关应用场景
- **消息队列**：熟悉消息队列Kafka使用场景，熟悉消息有序性、可靠性、幂等性、消息积压解决方案。
- **计算机基础**：熟悉计算机网络，掌握TCP、HTTP等网络协议。熟悉操作系统，掌握进程、虚拟内存、I/O多路复用。
- **AI**：了解 MCP 与多 Agent 协作架构，具备 RAG 系统开发经验，并有大模型微调与应用落地实践。

开源经历

TencentKona-17 JDK **contributor** **2025.06 - 2025.08**

实现 **SM3** 国密哈希算法的 **JNI-OpenSSL** 加速集成，设计智能 fallback 机制保障兼容性，并构建完整的 **JMH 性能基准测试**套件（含 GC 监控）。基准测试显示，JNI 优化在 1KB、64KB、1MB 数据量下分别提升性能 **25.0%、39.0%、40.3%**；